第11组开题演讲稿

第1页 产业智能报告生成系统

约15秒

大家好，我是第11组的郭润航。我们要把分散的产业资料整理成有出处、方便修改的报告草稿。下面介绍系统怎么做，以及六个人怎样共同维护。

第2页 谁会用？主要帮他们做什么？

约30秒 | 按“找资料、搭结构、查出处”依次讲。

我们先把使用者定在学生和研究助理。比如写一份产业调研，往往先找很多资料，再重新搭提纲，最后还要逐个核对数字的出处。我们想减少这些重复整理工作，让人把时间花在分析上。这里说的是我们目前的需求假设，还没有做真实访谈。系统会允许更换产业主题和报告模板，所以不是只做光伏；光伏只是我们用来说明和验证功能的一个例子。

第3页 同样是光伏数据，两个数字不能混用

约35秒 | 先指左图两根柱，再指右边两个指标；GW是容量单位。

看一个具体例子。左图是工信部公布的2024年数据：光伏组件产量比上一年增长13.5%，但组件价格下降29.7%。所以不能看到产量增长，就直接写成整个行业都在变好。右边的两个数字也不能混：588GW是组件产量，278GW是新增装机，分别是制造了多少、又新增用了多少。我们的系统要把时间、单位和出处一起保留下来，让写报告的人能回到原文核对。

第4页 系统怎样用？目前做到哪一步？

约35秒 | 指左侧“摘录模式”和[S1]来源标记；右侧区分已完成与后续目标。

用户的操作分四步：录入资料、选模板、生成草稿，最后由人核对和导出。左边是我们现有原型实际生成的摘录。现在已经能保存资料、选来源、保存历史，也能下载Markdown这种文本格式。要说明的是，这张图用的是摘录模式，没有调用模型，所以不能把它当成AI写报告的效果。接下来才补模板、分章生成、人工修改和PDF或Word导出，最终让整条流程真正跑通。

第5页 Harness：给AI任务安排步骤、保存进度

约45秒 | 重点指第二排：第一章保留，第二章恢复，第三章等待。

Harness这个词可以理解为围着AI的一套执行安排。老师讲项目管理时强调先拆任务、再检查进展；结合上节课学长的分享，我们也把生成报告分成几个小步骤。比如第一章已经写好，第二章突然失败，如果只做一次大请求，就很难知道从哪里接着做。我们计划每完成一章就保存内容和状态，修复后从第二章继续。如果资料或模板换了，要重新判断哪些内容还能复用。另外，超时不一定代表没扣费，结果不明确时先由人确认，达到预算也要停下来。

第6页 本学期做到什么程度，才算完成？

约30秒 | 逐行说明验收动作，不必逐字念表格。

最后怎样判断做完了？我们不只看能不能生成一段文字。第一，要能换模板和产业；第二，关键表述能查出处，修改前后的版本能保留；第三，要真的制造一次章节失败，看看能不能继续；第四，图表、中文和分页要能正常导出；最后，换一个环境也要能按说明运行。我们先用光伏和新能源汽车两类资料验证，避免只在一个准备好的例子里跑通。

第7页 工作怎么拆？预计投入多少时间？

约35秒 | 指上方三级拆分，再解释“人时”与日历工期的区别。

老师讲的WBS，就是把大项目一层一层拆成具体任务。我们分成七块，再细分成二十一个小任务，预计合计268人时，也就是六个人投入时间的总和，不是268个日历小时。以报告生成这块为例，还要拆成模板、章节和失败恢复。估算时，我们考虑顺利、正常、返工三种情况，分别是40、52、88小时，再用课堂的三点估算公式得到56人时。数字是当前计划，后面要用实际投入来修正。

第8页 六个人分别负责什么？

约30秒 | 姓名与职责对应讲，不需要读最后一列全部文字。

具体分工是：程文博统筹协调，控制范围和进度；田亦洁负责需求与设计，先把接口和验收条件说明白；崔大元整理资料和来源；许子萌做生成流程与恢复；李佳雨把这些能力接到页面上，完成修改和导出；我负责测试、部署和汇报。交接不是把文件发过去就结束，而是要让下一位成员知道怎么调用、哪里会出错，以及什么还没做好。

第9页 六人共同维护一个GitHub仓库

约35秒 | 指左边的协作者截图，再按右边的三个步骤说明怎样一起维护。

分工之外，我们也要有共同维护的方式。这就是我们的GitHub仓库，左边是组长提供的协作者列表，五个协作者加上仓库所有者，六个人都有共同维护的入口。以后按分工在各自分支修改，完成后提交PR，也就是请其他成员检查这次改动。检查代码和材料是否一致、测试是否通过，再由组长确认合并，其他人同步最新版本。代码、报告和PPT源码都放在这里，谁改了什么、为什么改，也能回头查。

第10页 开发顺序：先定需求，再生成，最后一起测试

约45秒 | 沿上排从左往右指，再指下方“前端页面”说明并行。

这一页看开发顺序就可以了。先确认需求和资料，再确定模板和接口，然后做分章与恢复，接着完成审阅导出，最后把各部分连起来测试。上面这条需要依次完成的路线，加起来是23个工作日，再留3天处理问题。下面的前端页面可以在需求确定后并行做，不需要一直等到后端全部写完，但要在审阅导出接入前准备好。这里算的是核心开发流程，整个学期还要另留终期前三周做系统测试；正式日期公布后，我们会重新排到日历上。

第11页 预算怎么控制？出问题怎么办？

约35秒 | 先读总额，再用表格中的三种问题解释处理办法。

现金预算建议控制在200元以内，其中160元用于模型试验，40元应急。这是计划，不是已经花掉的钱。遇到问题，我们先处理三件事：调用中断就保存进度，费用状态不明时先核对；数字或出处对不上就回原文查，不能直接写进结论；核心任务延期，就由组长协调，先保证必须交付的功能，而不是继续加功能。

第12页 让草稿有用，也让每一步经得起检查

约30秒 | 结尾落到后续行动，不再展开新内容。

最后，我们会把实际做出的东西作为进度依据。目前原型可以运行，十八项基线测试已经通过；涉及模型的测试用的是模拟响应，还需要真实联调。之后重点检查换产业能否复用、出错能否恢复、报告能否正常导出。每周大家一起看交出了什么、卡在哪里，再调整计划。AI可以帮助整理、起草和写重复代码，但资料是否支持结论、系统是否真正可用，必须由我们自己核对。我们的介绍到这里，谢谢老师。